

- C) 目前的 NTCP models 大多未考慮到 cell migration 及 regeneration 的因素
D) 肺部的放射治療副作用主要取決於個別的 hot spots 而非整個放射劑量分布情況

(10 答案): D

(10 難易度): 易

(10 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology 4th Edition, Michael Joiner and Albert van der Kogel; Chapter 14, p192-195; 2009.

(10 註解):

11. () 當放射治療同時合併化學治療時，下列化學治療藥物所造成增加晚期副作用的器官何者錯誤？

- A) Doxorubicin → Skin
B) Bleomycin → Lung
C) Cisplatin → Kidney
D) Cyclophosphamide → Bladder

(11 答案): A

(11 難易度): 易

(11 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology 4th Edition, Michael Joiner and Albert van der Kogel; Chapter 18, p254; 2009.

(11 註解):

12. () 關於 Amifostine，下列敘述何者錯誤？

- A) 為 FDA 認可用於 radioprotection 的藥物
B) 作用機轉為降低放射治療產生的自由基
C) 建議以靜脈注射方式給予，可降低此藥物引起的副作用
D) 為磷酸化合物，其需經去磷酸化才有活性

(12 答案): C IV給予會nausea, hypotension, and

(12 難易度): 中等 skin reaction, 需topical或
subcutaneous use

(12 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology 4th Edition, Michael Joiner and Albert van der Kogel; Chapter 22, p304; 2009.

Radiobiology for the Radiologist: 7th edition, Eric J. Hall, Amato J. Giaccia, Chapter 9, p131-132; 2012

(12 註解):

13. () 當 DNA double strand break 發生在 G1 phase，主要依靠何種 repair mechanism？

- A) Homologous recombination
B) Non-homologous end joining
C) Mismatch repair